



DESVIOS EM MEDIDAS DIRETAS

KAUAN DA S. VIEIRA; KAUAN F. OLIVEIRA; MATHEUS P. MARTINS; PEDRO H.T SANTOS; RAFAEL R. DO ROSÁRIO.

1. Introdução

Paquímetro é um instrumento de medida precisa feito por duas garras, onde é utilizado para medição de pequenos objetos, como prego, parafuso, etc.

Com o paquímetro pode realizar 4 (quatro) tipos de medidas:

- Interna;
- Externa;
- Profundidade;
- Ressalto.

O instrumento possui partes específicas para cada uma dessas medidas. Os tipos de paquímetro são:

- Paquímetro com relógio;
- Paquímetro com bico móvel;
- Paquímetro digital;

No vídeo foi abordado o experimento onde foi coletado a medida de 5 (cinco) objetos e utilizado o seguinte instrumento:

- 1 – Coroa de madeira
- 1 – Cilindro de madeira
- 1 – Cubo de madeira
- 1 – Esfera de aço temperado
- 1 – Paquímetro

Com isso, foi feito a criação deste cálculo para a obtenção de uma medida correta, considerando a sensibilidade e a precisão do aparelho:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{N}$$

Para o cálculo do desvio padrão, utiliza-se esta equação:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

A apresentação do erro da média é dada por:

$$\varepsilon = \frac{\sigma_p}{\sqrt{N}}$$

Assim, para uma série de medidas, a representação será dada da seguinte maneira:

- Se $\varepsilon \geq P$ (Precisão Instrumental);

$$x = \bar{x} \pm \varepsilon$$

- Se $\varepsilon \leq P$ (Precisão Instrumental);

$$x = \bar{x} \pm P$$

2. Objetivos

- Aprendizagem no conceito de média, desvio padrão e erro padrão;
- Expressar o valor de uma grandeza com seu respectivo desvio de maneira adequada e precisa conforme descrito;
- Aprendizagem no manuseio dos respectivos instrumentos de medida: paquímetro.

3. Detalhes do Experimento

Para a realização do experimento foi utilizado um paquímetro da marca ZAAZ para a realização das medidas no qual, o mesmo apresenta uma sensibilidade e precisão de 0,05mm. A proposta dada trabalho era assistir o vídeo feito pelo FabLab da Facens e anotar os resultados das medidas obtidas pelo paquímetro, a partir disso, foi-se pedido as seguintes medidas:

- Dimensionar 5 vezes o diâmetro interno e externo de uma coroa de madeira circular;
- Dimensionar 5 vezes a altura e o diâmetro de um cilindro;
- Dimensionar 5 vezes a aresta de um cubo

- Dimensionar 5 vezes o diâmetro de uma esfera de aço temperado;

4. Resultados e Discussão

Tabela 1. - Erros em Medidas – Paquímetro

Instrumento de Medida:		Paquímetro	Sensibilidade:		0,05mm	
Fabricante:		ZAAS	Precisão Instrumental:		0,05mm	
	Coroa Circular		Cilindro		Cubo	Esfera
Medidas	<i>ϕ externo</i>	<i>ϕ interno</i>	Altura	<i>ϕ</i>	Aresta	Diâmetro
1ª Medida	24,6 mm	10 mm	9,5 mm	10,5 mm	9,5 mm	14,95 mm
2ª Medida	24,5 mm	9,65 mm	9,45 mm	10,45 mm	8,6 mm	15 mm
3ª Medida	24,8 mm	10,1 mm	9,55 mm	10,6 mm	8,65 mm	15 mm
4ª Medida	24,6 mm	10 mm	9,45 mm	10,55 mm	8,55 mm	14,95 mm
5ª Medida	24,55 mm	9,9 mm	9,4 mm	10,5 mm	8,65 mm	14,95 mm
Média	24,61 mm	9,93 mm	9,47 mm	10,52 mm	8,79 mm	14,97 mm
Erro da média	0,05 mm	0,07 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,15 mm	0,01 mm

Tabela 2. Erros em Medidas - Apresentação das Medidas

Medidas Coletadas [valor $\pm$ desvio da média(ϵ) unidade]	
<i>ϕ externo da coroa</i>	24,61 $\pm$ 0,05 mm
<i>ϕ interno da coroa</i>	9,93 $\pm$ 0,07 mm
<i>Altura do cilindro</i>	9,47 $\pm$ 0,05 mm (P>ϵ)
<i>ϕ do cilindro</i>	10,52 $\pm$ 0,05 mm (P>ϵ)
<i>Aresta do Cubo (paquímetro)</i>	8,79 $\pm$ 0,15 mm
<i>Diâmetro da Esfera</i>	14,97 $\pm$ 0,05 mm (P>ϵ)

5. Conclusões

Ao término de todas as medições feitas com o paquímetro serem colocadas na tabela, foi possível observar as medidas coletadas e o valor do desvio médio de cada uma, que variava entre 0,05mm até 0,15mm, e cada uma delas contou com uma série de medidas. para que assim houvesse uma média de cada uma, já que poderia ocorrer um erro na hora de medição. Além disso o paquímetro usado possuía uma sensibilidade e precisão instrumental 0,05mm.

6. Referências

FACENS - Laboratório de Física - Desvios em Medidas Diretas. 2021. Disponível em: <https://youtu.be/7UyK9yvOwWk>. Acesso em: 26 mar. 2

